

2024-2025(春学期) 概率论与数理统计试题(A 卷)

请在答题卡的规定区域内作答, 试题上作答无效。

一、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 设随机事件 A 与 B 满足 $P(\bar{A}) = 0.5$, $P(\bar{A}B) = 0.3$. 若 $A \subset B$, 则 $P(\bar{B}) =$ _____.

若 A 与 B 相互独立, 则 $P(\bar{B}) =$ _____.

2. 设在某火车站从上午 7 点起每隔 15 分钟有一列开往甲地的火车; 又从 7 点 5 分起, 每隔 15 分钟有一列开往乙地的火车. 一旅客在上午 7 点 10 分到 8 点 10 分到达该站是等可能的, 且见到火车就上. 则他被带到甲地的概率等于_____.

3. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从泊松分布, 又知 $EX = 2$, $D(2Y + 1) = 4$, 则 $E(2X - Y)^2 =$ _____.

4. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则概率 $P(Y + X^2 > 1) =$ _____.

5. 甲乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球. 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 $E(XY) =$ _____.

6. 设总体 $X \sim N(0.3)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自此总体的简单随机样本, 则统计量 $Y = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}}$ 服从的分布为_____.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 样本均值 $\bar{x} = 9.5$, 参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间的置信下限为 8.2, 则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____.

8. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$, Y 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 且 X 与 Y 独立. 令 $Z = X + Y$, 则 $P(Z \leq 1.5) =$ _____.

9. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同服从参数为 1 的指数分布, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n \sqrt{X_i} \geq \frac{n\sqrt{n}}{2}\right) = \text{_____}.$$

二、(15 分) 对数学考试的结果分析发现, 对数学有兴趣的学生如果努力, 有 90% 的概率考试得优, 不努力的话有 60% 的概率考试得优; 对数学没兴趣的学生如果努力, 有 50% 的概率考试得优, 不努力则有 5% 的概率考试得优. 假设某班里对数学有兴趣的占 60%, 有兴趣的学生中努力的占 50%, 无兴趣的学生中努力的占 50%.

(1) 求该班考试成绩的优秀率;

(2) 如果已知某同学考试成绩为优秀, 求他对数学感兴趣的概率.

三、(10 分) 设随机向量 (X, Y) 的概率分布为

$Y \backslash X$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知事件 $\{X = 0\}$ 与事件 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求 X 与 Y 的相关系数.

四、(15 分) 若随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(x+y)}, & 0 \leq x \leq y, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

(2) 求 X 与 Y 的边缘概率密度函数;

(3) 求 $P\{Y < 1 | X < 1\}$;

(4) 求 $f_{Y|X}(y|x)$.

五、(15 分) 设总体 $X \sim U(0, 2\theta)$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 判断 $\hat{\theta}_1$ 是否是 θ 的无偏估计, 并说明理由;

(2) 求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

- 六、(10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{18}$ 为来自正态总体 $N(1, 1)$ 的样本, 记 $Y = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i$,
 $Z_1 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (X_i + X_{i+3} + X_{i+6} - 3Y)^2$, $Z_2 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (X_{i+9} + X_{i+12} + X_{i+15} - 3)^2$.
- (1) 求 Z_2 的分布 (写出分布类型及分布参数即可);
- (2) 求 $D(Z_1 + Z_2)$.

七、(15 分) 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 X 的一个样本. 要在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 0$. 如果该检验的拒绝域为 $C = \{|\bar{X}| \geq k\}$. (已知 $u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.65$, $\Phi(2.40) = 0.992$. 计算结果保留小数点后三位数字)

- (1) 求 k 的值;
- (2) 若抽样后得样本均值 $\bar{x} = 1$, 是否可以据此推断 $\mu = 0$ ($\alpha = 0.05$) ?
- (3) 如果 $C = \{|\bar{X}| \geq 0.8\}$ 作为检验假设 $H_0: \mu = 0$ 的拒绝域, 试求检验的显著性水平.

西北工业大学考试试题(A 卷)

2024 —2025 学年 秋季 学期

开课学院 数学与统计学院 课程 概率论与数理统计 学时 48

考试日期 2024.12.31 考试时间 2 小时 考试形式 (~~开~~) (A) 卷
闭 B

请在答题卡的规定区域内作答，否则答案无效。

一、判断题 (每空 2 分, 共 8 分) 对的涂 T, 错的涂 F

- (~~X~~) 对于随机事件 A, B, C , 若 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 则称 A, B, C 相互独立. $A \cap B = \emptyset$
- (√) 设随机事件 A 与 B 互不相容, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$.
- (√) 若随机变量 $X \sim B(n, p)$, $Y \sim B(m, p)$, 且 X 和 Y 独立, 则 $Z = X + Y \sim B(m + n, p)$.
- (~~X~~) 二维均匀分布的条件分布和边际分布都是一维均匀分布.

二、填空题 (每空 2 分, 共 12 分)

- 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $Y = e^X$, Y 的密度函数 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases}$.
- 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1. \end{cases}$ 则 $P(0 \leq X \leq 1) = 1 - e^{-1}$.
- 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自标准正态总体 $X \sim N(0, 1)$ 的一个样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 $D(S_n^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$.

注: 命题纸上一概不留答题位置, 试题请用小四、宋体打印且不出框。

4. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) = \underline{2e^{-1}}$.

5. 假设长安校区云天苑 A 楼门口每辆共享单车是无法骑行的概率为 0.2, 每天 8 点前有 120 人需要骑共享单车赶早八的课, 在保证有 97.5%把握所有人都能骑上好的共享单车, 用中心极限定理估算, 应至少配置 247 辆共享单车合适?

($\Phi(1.96) = 0.975$)

6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本. 样本均值观测值 $\bar{x} = 8$, 参数 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间的上限为 10, 则 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为 $[6, 10]$.

三、(12 分)某保险公司将被保险人分成三类: 谨慎型、普通型和冲动型, 统计资料显示: 三类被保险人的占比依次为 20%、50%和 30%, 三类被保险人在一年内发生事故的的概率分别为 0.05、0.15 和 0.30. (计算结果保留到小数点后 3 位)

求: (1) 某被保险人在一年内出事故的概率;

(2) 若已知某位被保险人在一年内出了事故, 问其是冲动型客户的概率。

四、(12 分)设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < y < \sqrt{1 - x^2}\}$ 上服从均匀分布,

$$\text{令 } Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0, \\ 0, & X - Y \leq 0. \end{cases} \quad Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0, \\ 0, & X + Y \leq 0. \end{cases}$$

求 (1) (Z_1, Z_2) 的联合分布律; (2) Z_1, Z_2 是否相关, 请给出理由。

五、(14 分)设 X 的概率分布为 $P(X = 1) = P(X = 2) = \frac{1}{2}$, 在给定 $X = i$ 的条件下, $Y \sim U(0, i)$,

求: (1) $P(Y \leq \frac{1}{2} | X = 1)$; (2) $P(Y \leq \frac{1}{2})$; (3) Y 的密度函数 $f_Y(y)$.

六、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求: (1) Y 的边际密度函数 $f_Y(y)$; (2) $Z = X + Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

七、(15 分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f_X(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu. \end{cases}$$

其中 μ 为已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自该总体 X 的一个简单随机样本,

(1) 求 A ; (2) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (3) $\hat{\sigma}^2$ 是否是 σ^2 的无偏估计, 请说明理由.

八、(15 分) 某锌矿的南北两支矿脉中, 各抽取样本容量分别为 10 与 9 的样本分析后, 算得其样本含锌 (%) 均值及样本方差分别如下:

$$\text{南支: } \bar{x}_1 = 0.252, S_1^2 = 0.140, n_1 = 10;$$

$$\text{北支: } \bar{x}_2 = 0.281, S_2^2 = 0.182, n_2 = 9,$$

若南北两支矿脉含锌量服从正态分布, 在 $\alpha = 0.05$ 的条件下, 问南北两支矿脉含锌量的平均值是否可看作一样?

($F_{0.025}(8,9) = 4.10$, $F_{0.025}(9,8) = 4.3572$, $t_{0.025}(17) = 2.1098$, $t_{0.025}(18) = 2.1009$, 计算结果保留到小数点后 4 位)

七、(15 分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f_X(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu. \end{cases}$$

其中 μ 为已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自该总体 X 的一个简单随机样本,

(1) 求 A ; (2) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (3) $\hat{\sigma}^2$ 是否是 σ^2 的无偏估计, 请说明理由.

八、(15 分) 某锌矿的南北两支矿脉中, 各抽取样本容量分别为 10 与 9 的样本分析后, 算得其样本含锌 (%) 均值及样本方差分别如下:

$$\text{南支: } \bar{x}_1 = 0.252, S_1^2 = 0.140, n_1 = 10;$$

$$\text{北支: } \bar{x}_2 = 0.281, S_2^2 = 0.182, n_2 = 9,$$

若南北两支矿脉含锌量服从正态分布, 在 $\alpha = 0.05$ 的条件下, 问南北两支矿脉含锌量的平均值是否可看作一样?

($F_{0.025}(8,9) = 4.10$, $F_{0.025}(9,8) = 4.3572$, $t_{0.025}(17) = 2.1098$, $t_{0.025}(18) = 2.1009$, 计算结果保留到小数点后 4 位)

2022 年春学期《概率论与数理统计》试题及答案解析

一、填空或选择题（每空 2 分，共 20 分）

1. 随机事件 A 与 B 相互独立，且 $0 < P(A) < 1$ ， $0 < P(B) < 1$ ，则

$$P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 2^2)$ ，随机变量 Y 服从指数分布 $Exp(1/2)$ ， $U = 2X$ ，

$$V = X - Y, \text{Cov}(U, V) = 4, \text{则 } \rho_{XY} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \theta \text{ 为未知参数, } X_1, \dots, X_{2022} \text{ 为样本,}$$

若 $C \sum_{i=1}^{2022} X_i^2$ 为 θ^2 的无偏估计，则 $C = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布 $P(2)$ ， $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，

$$\text{则当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } Y_n = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n i X_i \text{ 依概率收敛于 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 随机变量 X 与 Y 相互独立，均服从两点分布 $B(1, 1/2)$ ，令 $M = \min(X, Y)$ ，

$$N = \max(X, Y), \text{则 } P(M = 0) = \underline{\hspace{2cm}}; P(N = 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

6. 总体 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ， $X_1, \dots, X_{13}$ 是来自 X 的容量为 13 的样本，则

$$Y_1 = \frac{2}{3} \frac{\sum_{i=1}^9 X_i}{\sqrt{\sum_{i=10}^{13} X_i^2}} \text{ 服从的分布为 } \underline{\hspace{2cm}}, Y_2 = \frac{4}{9} \frac{\sum_{i=1}^9 X_i^2}{\sum_{i=10}^{13} X_i^2} \text{ 服从的分布为}$$

$\underline{\hspace{2cm}}.$ （写出分布的自由度）

7. 随机变量 X 和 Y 相互独立， X 服从正态分布 $N(0, 2)$ ， Y 服从正态分布 $N(1, 2)$ ，则随机变量 $X - 2Y$ 服从的分布是()。

- (A) $N(-2, -2)$ (B) $N(-2, -6)$
(C) $N(-2, 6)$ (D) $N(-2, 10)$

8. 设总体 $X \sim t(23)$ ，其分布函数为 $F(x)$ ，若 $F(b) = \alpha$ ， $0 < \alpha < 1/2$ ，则 X 的上侧 α 分位数为()。

- (A) b (B) $-b$ (C) $b/2$ (D) $-b/2$

- 二、(12 分) 某人外形完全一样的钥匙 10 把，现随机抽取一把钥匙去打开一扇门，试过的钥匙不需要再次尝试，求他不超过 3 次就可以打开门的概率是多少？

三、(12分) 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} kx^2y, & x^2 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) 参数 k 的取值;

(2) X 与 Y 是否独立? (写出详细推导过程)

四、(12分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从二项分布 $B(m, p)$, Y 服从二项分布 $B(n, p)$ 且, 求: $X+Y$ 的分布律。(写出详细推导步骤)

提示: $(\sum_{i=0}^m C_m^i C_n^{k-i} = C_{m+n}^k)$

五、(12分) 随机变量 X 服从均匀分布 $U(0, 1)$, 令随机变量 $Y = e^X$,

(1) 求随机变量 Y 的概率密度函数; (2) 求 Y 的数学期望是多少?

六、(14分) 设总体 X 服从均匀分布 $U[\theta, \theta + k]$, θ 为未知参数, k 已知, $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 求:

(1) θ 的矩估计量; (2) θ 的最大似然估计量。

七、(18分) 为考察某地区近些年来夏季气温的变化趋势, 随机测量了本年度夏季的一些气温值, 以及上一年度夏季的气温值, 所得样本值如下所示:

本年度: 17.4, 24.3, 23.7, 20.8, 21.3;

上年度: 16.7, 16.9, 18.2, 20.2。

假设每年度夏季气温服从正态分布, 求:

(1) 本年度夏季气温平均值置信度为95%的置信区间;

(2) 本年度的夏季气温较之上年度有无显著变化。($\alpha = 0.05$)

(已知: $t_{0.025}(4) = 2.7764$, $t_{0.025}(5) = 2.5706$, $t_{0.05}(4) = 2.1318$, $F_{0.025}(4, 3) = 15.10$, $F_{0.025}(3, 4) = 9.98$, $t_{0.025}(9) = 2.2622$, $t_{0.025}(7) = 2.3646$)